

Отчёт по лабораторной работе № 2

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Кемаев Дмитрий Евгеньевич

Группа: РИ-150904

Дата выполнения: 01.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный КОММИТ	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git init Initialized empty Git repository in D:/Projects/URFU/GitLearn/lab2/.git/ PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > echo "Строка 1" > file.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > echo "Основной контент" > main.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git add . PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git commit -m "Начальный КОММИТ"
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git checkout -b feature

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Switched to a new branch 'feature'
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > echo "Строка из feature" >> file.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > echo "Данные фичи" > feature.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git add . PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt" [feature 3e9ae12] Добавить feature.txt и изменить file.txt 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 feature.txt
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать коммит	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git checkout -b main Switched to a new branch 'main' //Работа изначально была в мастер, поэтому там немного поломалось PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git branch feature * main master
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > echo "Строка из main" >> file.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > echo "Важный файл main" >

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			main_data.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git add PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git merge feature Already up to date.
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	✓	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git checkout -b bugfix Switched to a new branch 'bugfix'
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	✓	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > echo "Исправление bugfix: первая строка" > file.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git commit -am "Bugfix: изменить первую строку" [bugfix 28c3c5f] Bugfix: изменить первую строку 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	✓	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git checkout main Switched to branch 'main' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > echo "Версия main: первая строка" > file.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git commit -am "Main: изменить первую строку по- другому" [main d01a5fb] Main: изменить первую строку по-другому 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git merge bugfix warning: Cannot merge binary files: file.txt (HEAD vs. bugfix) Auto-merging file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git add file.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git commit -m "Слияние bugfix: разрешить конфликт" [main 6c66637] Слияние bugfix: разрешить конфликт
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2 > git log --graph --oneline --all --decorate * 6c66637 (HEAD -> main) Слияние bugfix: разрешить конфликт \n * 28c3c5f (bugfix) Bugfix: изменить первую строку * d01a5fb Main: изменить первую строку по-другому /\n * 93865a0 Добавить main_data.txt и изменить file.txt * 3e9ae12 (feature) Добавить feature.txt и изменить file.txt * b6936cb (master) Начальный коммит

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку `experiment` от `main`, добавьте файл `exp.log`, в `main` измените `main_data.txt`, выполните слияние `experiment` в `main` с сообщением `'Merge experiment branch'`.

Выполнение (ход действий и результат):

```
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git checkout -b experiment
Switched to a new branch 'experiment'
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> ""> exp.log
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git checkout main
Switched to branch 'main'
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git checkout bugfix
Switched to branch 'bugfix'
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git status
On branch bugfix
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    exp.log

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git log all
fatal: ambiguous argument 'all': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git ls-tree -r bug-fix
fatal: Not a valid object name bug-fix
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git ls-tree -r bugfix
100644 blob 008a631ceb9a80cce7ef5c6c5cc2c21281618775    feature.txt
100644 blob da54a39ac52a25d4c941327f53a6a7576a6f2551    file.txt
100644 blob 64b02f485fb70655865f37b2b2d6c7f9aad2884d    main.txt
100644 blob bde882cdcd117f21112eaed19cee2018f37826ef    main_data.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git branch
* bugfix
  experiment
  feature
  main
  master
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> echo "немного поплыли веточки">>main_data.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git merge experiment
Updating 28c3c5f..6c66637
Fast-forward
 file.txt | Bin 72 -> 58 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2> git log --graph --oneline --all --decorate
* 6c66637 (HEAD -> bugfix, main, experiment) Слияние bugfix: разрешить конфликт
|\
| * 28c3c5f Bugfix: изменить первую строку
```

```
* | d01a5fb Main: изменить первую строку по-другому  
|/  
* 93865a0 Добавить main_data.txt и изменить file.txt  
* 3e9ae12 (feature) Добавить feature.txt и изменить file.txt  
* b6936cb (master) Начальный коммит  
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab2>
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

HEAD показывает, на какой ветке находится пользователь.

2. **Вопрос 2:**

Если происходит пересечение одних и тех же файлов внутри.

3. **Вопрос 3:**

git merge --abort

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Произошло различие между main и master.

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.